

Séance 3 — Équations, proportions et géométrie analytique

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Équations et inéquations du premier degré (modéliser, transformer, valider dans le contexte), proportionnalité, taux et conversions, systèmes linéaires (substitution, élimination, interprétation graphique), droites (pente, ordonnée à l'origine, intersection, parallélisme et orthogonalité) et équations du second degré (discriminant).

Théorie associée : IMSV-3, « Équations, proportions et géométrie analytique ».

💡 À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

📝 Exercice S.1

Socle · O1 · ★★☆☆

Pour chaque situation, **choisis l'inconnue** (avec son unité) et **écris l'équation** — sans la résoudre.

- (a) Un nombre augmenté de 8 vaut 21.
- (b) Le double d'un nombre, diminué de 5, vaut 17.
- (c) Après une remise de 10 €, un article coûte 40 €.

📝 Exercice S.2

Socle · O2 · ★★☆☆

Résous chaque équation du premier degré.

- (a) $5x - 3 = 12$
- (b) $3x + 7 = x + 15$
- (c) $2(x - 4) = 10$

📝 Exercice S.3

Socle · O2 · ★★☆☆

Résous $\frac{x+2}{3} + \frac{x-1}{2} = 6$.

📝 Exercice S.4

Socle · O2 · ★★☆☆

Résous chaque inéquation, et écris l'ensemble solution sous forme d'intervalle.

- (a) $3x - 1 > 8$
- (b) $-2x + 1 \leq 7$

 Exercice S.5

Socle · O2 · ★★☆☆

L'aire d'un carré vaut 36 m^2 . Quelle est la longueur (en mètres) de son côté ?

 Exercice S.6

Socle · O4 · ★★☆☆

Le prix des oranges est **directement proportionnel** à la masse : 2 €/kg .

- (a) Écris le prix p (en €) en fonction de la masse m (en kg).
- (b) Combien coûtent $3,5 \text{ kg}$?
- (c) On ajoute un forfait de livraison fixe de 5 € . Écris la nouvelle relation. Est-elle encore proportionnelle ?

 Exercice S.7

Socle · O4 · ★★☆☆

Convertis les vitesses suivantes.

- (a) 72 km/h en m/s .
- (b) 18 km/h en m/s .

 Exercice S.8

Socle · O4 · ★★☆☆

Détermine l'équation de la droite passant par les points $(1, 3)$ et $(3, 7)$.

 Exercice S.9

Socle · O4 · ★★☆☆

Une concentration évolue selon $C(t) = 20 - 3t$, où C s'exprime en mg/L et t en heures.

- (a) Que représente le coefficient -3 ?
- (b) Que représente le nombre 20 ?
- (c) La concentration croît-elle ou décroît-elle ?

 Exercice S.10

Socle · O3 · ★★☆☆

Résous le système

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 2x - y = 2. \end{cases}$$

 Exercice S.11

Socle · O5 · ★★☆☆

Résous l'équation du second degré $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Transfert — problèmes

Exercice T.1

Transfert · O1 · ★★☆☆

Une culture de cellules **double** chaque jour. Après avoir doublé deux jours de suite, on prélève 40 cellules pour une analyse ; il en reste alors 120. Combien de cellules la culture comptait-elle au départ ?

Suis la démarche complète : **inconnue** → **équation** → **résolution** → **vérification** → **réponse**.

Exercice T.2

Transfert · O3 · ★★☆☆

On souhaite préparer 100 mL d'un mélange à 16 mg/mL à partir de deux solutions A et B , respectivement à 10 et 20 mg/mL. Quels volumes v_A et v_B faut-il prélever ?

Exercice T.3

Transfert · O4 · ★★☆☆

Un spectrophotomètre relie l'absorbance A à la concentration C (en mmol/L) par une **droite**. Deux étalons donnent $(C, A) = (2; 0,25)$ et $(6; 0,45)$.

- (a) Détermine la droite d'étalonnage $A(C) = mC + p$.
- (b) Un échantillon inconnu donne $A = 0,40$. Quelle est sa concentration ?
- (c) Que représente concrètement l'ordonnée à l'origine p ?

Exercice T.4

Transfert · O5 · ★★★

Un projectile suit la trajectoire $y = -x^2 + 6x$, où y est la hauteur et x la distance horizontale (toutes deux en mètres).

- (a) À quelle(s) distance(s) le projectile est-il à la hauteur $y = 5$ m ?
- (b) À quelle distance retombe-t-il au sol ($y = 0$) ?

Exercice T.5

Transfert · O4 · ★★★

Un laboratoire propose deux forfaits pour x analyses. Le forfait A coûte $y = 3x + 20$ (en €) ; le forfait B coûte $y = 5x$.

- (a) Pour combien d'analyses les deux forfaits coûtent-ils le **même** prix ?
- (b) À partir de combien d'analyses le forfait A devient-il le plus avantageux ?

Exercices supplémentaires

Exercice R.1

Renforcement · O2 · ★☆☆

Résous chaque équation du premier degré.

- (a) $4x + 9 = 2x + 21$
- (b) $3(x - 2) = x + 4$
- (c) $\frac{x-3}{4} = 2$

 Exercice R.2

Renforcement · O2 · ★★☆☆

Résous chaque inéquation, et donne l'ensemble solution en intervalle.

- (a) $5 - 2x < 1$
- (b) $-3x + 2 \geq -7$

 Exercice R.3

Renforcement · O1 · ★★☆☆

Un rectangle a un périmètre de 26 cm ; sa longueur dépasse sa largeur de 3 cm. Trouve ses dimensions (mise en équation, résolution, réponse).

 Exercice R.4

Renforcement · O4 · ★★☆☆

Calcule la pente de la droite passant par chaque paire de points.

- (a) (0, 1) et (2, 5)
- (b) (-1, 4) et (1, 0)
- (c) (2, 3) et (5, 3)

 Exercice R.5

Renforcement · O4 · ★★☆☆

On considère la droite $d : y = 2x + 1$.

- (a) Écris l'équation de la droite **parallèle** à d passant par (0, 4).
- (b) Quelle est la pente d'une droite **orthogonale** à d ?

 Exercice R.6

Renforcement · O3 · ★★☆☆

Résous chaque système ; indique clairement la méthode utilisée.

- (a) $\begin{cases} 2x + y = 8, \\ x - y = 1. \end{cases}$
- (b) $\begin{cases} x + 2y = 5, \\ 3x - 2y = 7. \end{cases}$

 Exercice R.7

Renforcement · O3 · ★★★

Pour chaque système, dis s'il admet une **solution unique**, **aucune** solution, ou une **infinité** de solutions – et justifie.

- (a) $\begin{cases} x + y = 4, \\ x + y = 6. \end{cases}$
- (b) $\begin{cases} x + y = 4, \\ 2x + 2y = 8. \end{cases}$
- (c) $\begin{cases} x + y = 4, \\ x - y = 0. \end{cases}$

 Exercice R.8

Renforcement · O5 · ★★☆☆

Résous chaque équation du second degré (calcule d'abord le discriminant).

(a) $x^2 - 4x + 3 = 0$

(b) $x^2 - 6x + 9 = 0$

(c) $x^2 + x + 1 = 0$

 Exercice R.9

Renforcement · O4 · ★★☆☆

Effectue les conversions.

(a) 36 km/h en m/s.

(b) Un débit de 3 L/min en mL/s.

 Exercice R.10

Renforcement · O2 · ★★☆☆

Le carré d'un nombre vaut 25.

(a) Quelles sont les valeurs possibles si ce nombre peut être quelconque ?

(b) Et si ce nombre représente la longueur d'un segment ?

 Exercice R.11

Renforcement · O4 · ★★★

Un champ circulaire est centré en $(0, 0)$ (la ferme) et a un rayon de 100 m. Un fermier veut placer un épouvantail le long d'un sentier rectiligne nord-sud situé à 50 m à l'est de la ferme, **sans sortir** du champ. Quelle mise en équation décrit correctement les emplacements possibles ?

(A) $\{\sqrt{x^2 + y^2} \geq 100,$

$y = 50.$

(B) $\{x^2 + y^2 \leq 10\,000,$

$x = 50.$

(C) $\{x + y = 100,$

$y = 50x.$